

Chapitre 4

Fonctions dérivables

Sommaire

4.1	Dérivabilité	55
4.1.1	Définitions et exemples	55
4.1.2	Dérivabilité à gauche et à droite	56
4.1.3	Interprétation graphique du nombre dérivé	56
4.1.4	Opérations sur les dérivées	58
4.1.5	Dérivée d'une bijection réciproque	59
4.2	Fonctions hyperboliques et réciproques	61
4.2.1	Fonctions sinus, cosinus et tangente hyperbolique :	61
4.2.2	Fonctions hyperboliques réciproques	62
4.3	Fonctions continument dérivables	62
4.3.1	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	62
4.4	Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$	62
4.5	Théorèmes de Rolle et des accroissements finis	63
4.5.1	Extrema d'une fonction	63
4.5.2	Théorème des accroissements finis et conséquences	65
4.5.3	Inégalité des accroissements finis	66
4.5.4	Variations des fonctions	67
4.5.5	Théorème de la limite de la dérivée	68
4.5.6	Règle de l'Hospital	69
4.6	Formules de Taylor	70
4.6.1	Comparaison locale des fonctions	70
4.6.2	Formule de Taylor-Lagrange	70
4.6.3	Formule de Mac laurin	71
4.6.4	Formule de Taylor-Young	72
4.6.5	Caractérisation d'extremums	73
4.7	Fonctions convexes	74

4.1 Dérivabilité

4.1.1 Définitions et exemples

Définition 4.1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $x_0 \in I$.

- Pour $x \neq x_0$, on appelle taux d'accroissement de f entre x_0 et x le rapport $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ qu'on note $\mathcal{T}_{f,x_0}$.
- La fonction f est dérivable en x_0 lorsque la fonction $\mathcal{T}_{f,x_0}$ admet une limite finie $l \in \mathbb{R}$ en x_0 . On note alors $l = f'(x_0)$ cette limite, qu'on appelle nombre dérivé de f en x_0 . On a

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \mathcal{T}_{f,x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- La fonction f est dérivable sur I lorsque f est dérivable en tout point de I .
- On note $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions dérivables de I dans $\mathbb{R}$.

Remarque.

Notons qu'une formulation équivalente, via le changement de variable $x = x_0 + h$, est de demander que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ existe.

Exemples.

1. La fonction définie par $f(x) = x^2$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$. En effet :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} x + x_0 = 2x_0.$$

On a même montré que le nombre dérivé de f en x_0 est $2x_0$, autrement dit : $f'(x_0) = 2x_0$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$,

$$x \mapsto x^n$$

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} \\ &= \frac{x - x_0}{x - x_0} \sum_{k=0}^{n-1} x^k x_0^{n-1-k} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow x_0} \sum_{k=0}^{n-1} x_0^k x_0^{n-1-k} = nx_0^{n-1} \end{aligned}$$

f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = nx^{n-1}$.

3. Soit $f : x \in \mathbb{R}_+ \rightarrow \sqrt{x}$ et $x_0 \in \mathbb{R}_+$. Pour $x \in \mathbb{R}_+ \setminus \{x_0\}$,

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \end{aligned}$$

Si $x_0 > 0$, on sait que f est continue et

$$\sqrt{x} + \sqrt{x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 2\sqrt{x_0}$$

Si $x_0 = 0$, $\forall x > x_0$, $\sqrt{x} + 0 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$ donc $\frac{1}{\sqrt{x} + 0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$. f n'est pas dérivable en 0. Cependant, f est dérivable en $x \in \mathbb{R}_+$ et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

4. La fonction définie par $f(x) = \sin x$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$. En effet :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 2 \frac{\sin(\frac{x-x_0}{2}) \cos(\frac{x+x_0}{2})}{x - x_0} = \cos x_0.$$

On a même montré que le nombre dérivé de f en x_0 est $\cos x_0$, autrement dit : $f'(x_0) = \cos x_0$.

4.1.2 Dérivabilité à gauche et à droite

Définition 4.2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$.

On dit que f est dérivable à gauche (respectivement à droite) en x_0 si l'application $\mathcal{T}_{f,x_0}$ admet une limite finie à gauche (respectivement à droite) en x_0 , notée alors $f'_g(x_0) =$

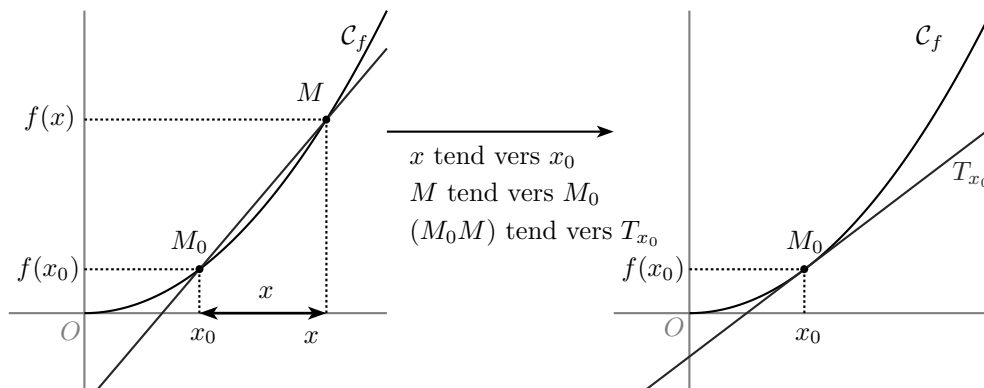
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ (respectivement } f'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{)}.$$

4.1.3 Interprétation graphique du nombre dérivé

Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f et $M_0(x_0, f(x_0))$ et $M(x, f(x))$, deux points de cette courbe.

La droite qui passe par les points distincts M_0 et M a pour coefficient directeur $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. À la limite on trouve que le coefficient directeur de la tangente est $f'(x_0)$.

FIGURE 4.1: Interprétation graphique du nombre dérivé



Propriété 4.1. Soit f une fonction définie et dérivable en x_0 et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. Alors $\mathcal{C}$ admet en son point d'abscisse x_0 une tangente T_{x_0} d'équation

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Proposition 4.1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$.

$$f \text{ dérivable en } x_0 \Leftrightarrow f \text{ dérivable à droite et à gauche en } x_0 \text{ et } f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$$

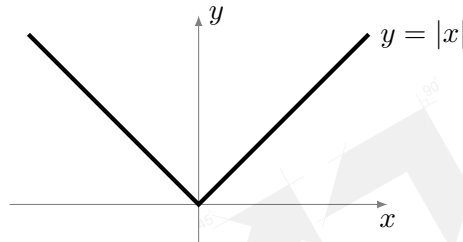
Exemple.

La fonction $x \mapsto f(x) = |x|$ est-elle dérivable en $x_0 = 0$?

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{f(x)}{x} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} \frac{x}{x} = 1 & \text{si } x > 0 \\ \frac{-x}{x} = -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

Ainsi f est dérivable à droite en 0 avec $f'_d(0) = 1$ et dérivable à gauche en 0 avec $f'_g(0) = -1$, mais n'est pas dérivable en 0 puisque $f'_d(0) \neq f'_g(0)$.

Cela se lit aussi sur le dessin, il y a une demi-tangente à droite, une demi-tangente à gauche, mais elles ont des directions différentes.



Proposition 4.2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. Alors : f est dérivable en x_0 si et seulement s'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et $\forall x \in I$,

$$f(x) = \alpha(x - x_0) + \beta + (x - x_0)\varepsilon(x)$$

Preuve.

$\Rightarrow$ Soit $l = f'(x_0)$ donc pour $x \neq x_0$,

$$l = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \mathcal{T}_{f, x_0}(x)$$

Or pour $x \neq x_0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + (x - x_0) \mathcal{T}_{f, x_0}(x) \\ &= f(x_0) + l(x - x_0) + (x - x_0)(\mathcal{T}_{f, x_0}(x) - l) \end{aligned}$$

Posons $\varepsilon(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = x_0 \\ \mathcal{T}_{f, x_0}(x) - l & \text{si } x \neq x_0 \end{cases}$. On a bien $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et, pour $x \in I$,

$$f(x) = f(x_0) + l(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$$

et ceci même si $x = x_0$.

$\Leftarrow$ Supposons que, pour $x \in I$, $f(x) = \alpha(x - x_0) + \beta + (x - x_0)\varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$. Or $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)$ car f est continue en x_0 et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \beta$ donc $\beta = f(x_0)$. Pour $x \in I \setminus \{x_0\}$,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \alpha + \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \alpha$$

donc f est dérivable en x_0 et $\alpha = f'(x_0)$.

Corollaire 8. Si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .

Preuve. Si f est dérivable en x_0 , on a donc, pour $x \in I$,

$$f(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$$

avec $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$. On voit alors que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ donc f est continue en x_0 .

Remarque.

La réciproque est fausse comme le montre l'exemple de $x \mapsto \sqrt{x}$ continue mais pas dérivable en 0.

4.1.4 Opérations sur les dérivées**Proposition 4.3.****• Version locale**

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. On suppose que f et g sont dérivables en x_0 . Alors :

1. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha f + g$ est dérivable en x_0 et $(\alpha f + g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + g'(x_0)$.
2. fg est dérivable en x_0 et $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
3. Si de plus, $\forall x \in I$, $f(x) \neq 0$, alors $\frac{1}{f}$ est dérivable et $\left(\frac{1}{f}\right)'(x_0) = -\frac{f'(x_0)}{f^2(x_0)}$. Par conséquent $\frac{g}{f}$ est dérivable et x_0 et

$$\left(\frac{g}{f}\right)'(x_0) = \frac{g'(x_0)f(x_0) - f'(x_0)g(x_0)}{f^2(x_0)}$$

• Version globale

Soient $f, g \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$. Alors :

1. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha f + g \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ et $(\alpha f + g)' = \alpha f' + g'$.
2. $fg \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ et $(fg)' = f'g + fg'$.
3. Si de plus, $\forall x \in I$, $f(x) \neq 0$, $\frac{1}{f} \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ et $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$. Par conséquent, $\frac{g}{f} \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ et

$$\left(\frac{g}{f}\right)' = \frac{g'f - fg'}{f^2}$$

Preuve. Soit $x \in I \setminus \{x_0\}$ et $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \mathcal{T}_{f, x_0}(x)$. On a $\mathcal{T}_{f, x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0)$ et $\mathcal{T}_{g, x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(x_0)$.

1.

$$\mathcal{T}_{\alpha f + g, x_0}(x) = \alpha \mathcal{T}_{f, x_0}(x) + \mathcal{T}_{g, x_0}(x)$$

D'où le résultat.

2.

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{fg, x_0} &= \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= f(x)\mathcal{T}_{g, x_0} + g(x_0)\mathcal{T}_{f, x_0} \end{aligned}$$

Or f et g sont continues en x_0 donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} g(x_0)$. De plus, $\mathcal{T}_{f, x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0)$ et $\mathcal{T}_{g, x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(x_0)$, d'où le résultat.

3.

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\frac{1}{f}, x_0} &= \frac{\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(x_0)}}{x - x_0} \\ &= \frac{f(x_0) - f(x)}{(x - x_0)f(x)f(x_0)} \cdot \left(-\frac{1}{f(x)f(x_0)}\right) \\ &\xrightarrow{x \rightarrow x_0} -f'(x_0) \cdot \frac{1}{f^2(x_0)} \end{aligned}$$

Proposition 4.4. Soit $f : I \rightarrow J$ où J est un intervalle non-trivial de $\mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Soit $x_0 \in I$ et $y_0 = f(x_0) \in J$. Si f est dérivable en x_0 et si g est dérivable en y_0 , alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 et

$$(g \circ f)'(x_0) = f'(x_0) g'(f(x_0))$$

2. Si $f \in \mathcal{D}(I, J)$ et $g \in \mathcal{D}(J, \mathbb{R})$, alors $g \circ f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ et $(g \circ f)' = f' \cdot g' \circ f$

Preuve. Pour $y \in J$, $\psi(y) = \begin{cases} \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} & \text{si } y \neq y_0 \\ g'(y_0) & \text{si } y = y_0 \end{cases}$. Il est clair que ψ est continue en y_0 .

On a pour $x \in I \setminus \{x_0\}$,

$$\frac{g \circ f(x) - g \circ f(x_0)}{x - x_0} = \psi(f(x)) \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Or f est continue en x_0 donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)$ donc $\psi \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(f(x_0))$, et $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0)$, d'où le résultat.

Exemples.

- Calculons la dérivée de la fonction $f : x \mapsto \cos(x^2) + e^{-x^3} + \ln(\sqrt{x})$.
 $x \mapsto \cos(x^2)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée des fonctions $x \mapsto x^2$ dérivable sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \cos x$ dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc en particulier sur $\mathbb{R}^{+*}$.
 $x \mapsto e^{-x^3}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée des fonctions $x \mapsto x^3$ dérivable sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $x \mapsto e^x$ dérivable sur $\mathbb{R}$.
 $x \mapsto \ln(\sqrt{x})$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ comme composée des fonctions $x \mapsto \sqrt{x}$ dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \ln x$ dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$.
 Enfin f est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^{+*}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, (f)'(x) = -2x \sin(x^2) - 3x^2 e^{-x^3} + \frac{1}{2x}.$$

- Etudions la dérivabilité de la fonction définie par : $f : x \mapsto x \sin(\frac{1}{x})$ et $f(0) = 0$
 - f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme produit et composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^*$.
 - Dérivabilité en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\frac{1}{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x})$ qui n'existe pas.
 - Conclusion : f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$. $\forall x \in \mathbb{R}^*, (f)'(x) = \sin(\frac{1}{x}) - \frac{\cos(\frac{1}{x})}{x}$

4.1.5 Dérivée d'une bijection réciproque

Théorème 4.2. Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement monotone, alors :

1. f induit une bijection de I dans $J = f(I)$ notée encore f^{-1} . $g = f^{-1}$ est continue strictement monotone de J dans I de même monotonie que f .
2. Soit $x_0 \in I$, $y_0 = f(x_0)$. On suppose que f est dérivable en x_0 avec $f'(x_0) \neq 0$. Alors $g = f^{-1}$ est dérivable en y_0 et

$$g'(y_0) = (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Preuve.

1. Ce résultat est connu, voir le théorème de la bijection section (Cours : Limites thm bijection).
2. Pour $y \in J \setminus \{y_0\}$,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{g,y_0}(y) &= \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} \\ &= \frac{g(y) - g(y_0)}{f(g(y)) - f(g(y_0))}\end{aligned}$$

g est injective donc $g(y) \neq g(y_0)$ pour $y \in J \setminus \{y_0\}$. Ainsi :

$$\mathcal{T}_{g,y_0}(y) = \frac{1}{\frac{f(g(y)) - f(g(y_0))}{g(y) - g(y_0)}}$$

g est continue donc $g(y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{y \neq y_0} g(y_0)$ et on sait que $\mathcal{T}_{f,x_0}(x) \xrightarrow[x \rightarrow x_0]{x \neq x_0} f'(x_0)$ donc, par composition des limites, pour $y \in J \setminus \{y_0\}$:

$$\mathcal{T}_{f,x_0}(g(y)) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{} f'(x_0) \Rightarrow \frac{1}{\mathcal{T}_{f,x_0}(g(y))} \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{} \frac{1}{f'(x_0)}$$

Remarques.

- Si $f'(x_0) = 0$, supposons par exemple f strictement croissante. Alors $\forall x \neq x_0$, $\mathcal{T}_{f,x_0}(x) > 0$ car c'est le quotient de deux nombres négatifs ou positifs simultanément. Ainsi, pour $x \neq x_0$, $\mathcal{T}_{f,x_0}(g(y)) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{} 0^+$ donc $\frac{1}{\mathcal{T}_{f,x_0}(g(y))} \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{} +\infty$. Alors $g = f^{-1}$ admet une tangente verticale en y_0 .
- Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, strictement monotone et dérivable sur I telle que $\forall x \in I$, $f'(x) \neq 0$. Alors f induit une bijection de I sur $J = f(I)$, $g = f^{-1}$ est dérivable sur J et $\forall y \in J$,

$$(f^{-1})'(y) = g'(y) = \frac{1}{f' \circ g(y)}.$$

Applications :

• Étude de la racine n -ième :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. f est strictement croissante et $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$ donc f est

$$x \mapsto x^n$$

bijjective et $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $f^{-1}(x) = g(x) = \sqrt[n]{x}$. f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = nx^{n-1} > 0$. Ainsi, $\forall y \in f(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}_+^*$, g est dérivable en y et

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(y) = g'(y) &= \frac{1}{f'(g(y))} \\ &= \frac{1}{n(\sqrt[n]{y})^{n-1}}\end{aligned}$$

Or $(\sqrt[n]{y})^{n-1} = y^{1-\frac{1}{n}}$ donc $(f^{-1})'(y) = g'(y) = \frac{1}{n}y^{1-\frac{1}{n}}$.

• Fonction arcsin :

$x \mapsto \arcsin x$ est dérivable sur $] -1, 1[$ et $\forall x \in] -1, 1[$, $\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

En effet :

$$\begin{aligned}\arcsin' x &= \frac{1}{\sin'(\arcsin x)} \\ &= \frac{1}{\cos(\arcsin x)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.\end{aligned}$$

• **Fonction arccos :**

$x \mapsto \arccos x$ est dérivable sur $] -1, 1[$ et $\forall x \in] -1, 1[, \arccos' x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

En effet :

$$\begin{aligned}\arccos' x &= \frac{1}{\cos'(\arccos x)} \\ &= \frac{1}{-\sin(\arccos x)} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos x)}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.\end{aligned}$$

• **Fonction arctan :**

$x \mapsto \arctan x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$

4.2 Fonctions hyperboliques et réciproques

4.2.1 Fonctions sinus, cosinus et tangente hyperbolique :

Définition 4.3. On appelle :

1. **cosinus hyperbolique** la fonction ch définie sur $\mathbb{R}$ par $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
2. **sinus hyperbolique** la fonction sh définie sur $\mathbb{R}$ par $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
3. **tangente hyperbolique** la fonction th définie sur $\mathbb{R}$ par $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$

Propriété 4.3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x = e^x \text{ et } \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

Démonstration. Par parité ch et imparité de sh

Proposition 4.5. 1. La fonction ch est paire, dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch}'(x) = \operatorname{sh}(x)$.

De plus, on a $\operatorname{ch}(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{ch}(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{ch}(x) = +\infty$.

2. La fonction sh est impaire, dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{sh}'(x) = \operatorname{ch}(x)$. De plus, on a $\operatorname{sh}(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{sh}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{sh}(x) = -\infty$.

3. La fonction th est impaire, dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{th}'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = 1 - \operatorname{th}^2 x$.
De plus, on a $\operatorname{th}(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th}(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{th}(x) = -1$.

Démonstration. Laissée en exercice.

4.2.2 Fonctions hyperboliques réciproques

Proposition 4.6. 1. $sh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, dérivable, strictement croissante, c'est donc une bijection. Sa bijection réciproque est $argsh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Elle est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $argsh'x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

2. $ch : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ est une fonction continue, dérivable, strictement croissante, c'est donc une bijection. Sa bijection réciproque est $argch : [0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[$. Elle est dérivable et pour tout $x \in]0, +\infty[$, $argch'x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$.

3. La fonction $\tanh : \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[$ est une bijection, on note $argth :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ sa bijection réciproque et $argth'x = \frac{1}{1-x^2}$ ($|x| < 1$)

Démonstration. Appliquer la formule donnant la dérivée d'une fonction réciproque.

4.3 Fonctions continument dérivables

4.3.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 4.4. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I si elle est dérivable sur I et la fonction f' est continue. On note $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I à valeurs réelles.

Exemple.

Soit

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

Il est clair que f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

- Pour $x_0 = 0$ et $x \neq 0$,

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| = \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Donc pour $x \neq 0$, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

- Pourtant, pour $x \neq 0$, $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$. $2x \sin \left(\frac{1}{x} \right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ mais $\cos \left(\frac{1}{x} \right)$ n'admet pas de limite en 0, $f'(x)$ n'admet donc pas de limite en 0 mais f est dérivable en 0^a.

a. En fait, f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$: sa dérivée n'est pas continue.

4.4 Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Définition 4.5. Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I . On note $f^{(n)}$, lorsqu'elle existe, la **dérivée n -ième de f** , c'est à dire obtenue en dérivant n fois la fonction f .

Par exemple $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$ (« f seconde »).

Définition 4.6. Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on dit que :

1. f est n fois dérivable sur I si $f^{(n)}$ est bien définie. On note $\mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions dérivable n fois de I dans $\mathbb{R}$.
2. f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I et si $f^{(n)}$ est continue sur I . On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des telles fonctions.
3. f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ lorsque $\forall n \in \mathbb{N}$, f est de classe $\mathcal{C}^n$.

Exemples.

- $\forall n \in \mathbb{N}$, $f : t \mapsto e^t$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$, et $f^{(n)}(t) = e^t$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $f : t \mapsto t^n$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$, et $f^{(p)}(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } p > n, \\ \frac{n!}{(n-p)!} t^{n-p}, & \text{sinon.} \end{cases}$
- $\forall n \in \mathbb{N}$, $f : t \mapsto \frac{1}{t}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}^*$, et $f^{(n)}(t) = \frac{(-1)^n n!}{t^{n+1}}$.
- $\forall n \in \mathbb{N}$, $f : t \mapsto \ln(t)$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et $f^{(n)}(t) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{t^n}$.
- $\forall n \in \mathbb{N}$, $\cos$ et $\sin$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$, et $\cos^{(n)}(t) = \cos(t + n \cdot \frac{\pi}{2})$, $\sin^{(n)}(t) = \sin(t + n \cdot \frac{\pi}{2})$.

Théorème 4.4. Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$, $f, g \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$). Alors :

1. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha f + g \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$) et

$$(\alpha f + g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + g^{(n)}$$

2. $fg \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$) et, d'après la formule de Leibnitz,

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

3. On suppose de plus $\forall x \in I$, $f(x) \neq 0$. Alors $\frac{1}{f} \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$)^a. De plus, $\frac{g}{f} \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$).

a. Il n'existe pas de formule simple pour la dérivée n -ième d'un quotient.

4.5 Théorèmes de Rolle et des accroissements finis

4.5.1 Extrema d'une fonction

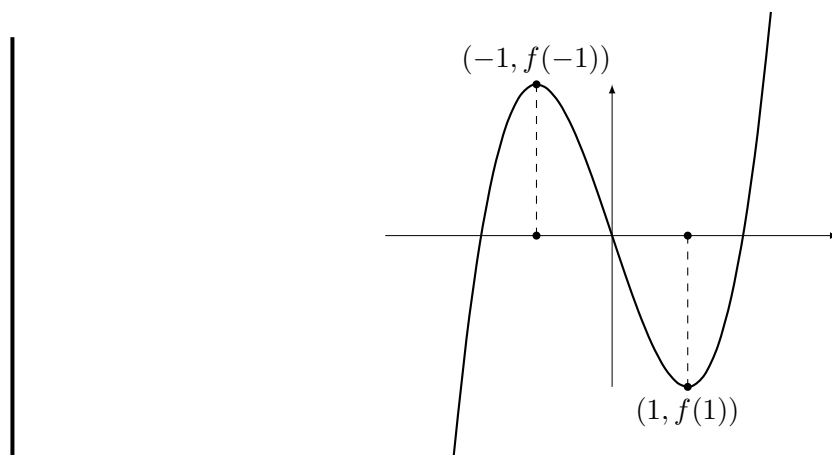
Définition 4.7. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. On dit que f admet :

- un minimum global en x_0 lorsque $\forall x \in I$ $f(x) \geq f(x_0)$.
- un maximum global en x_0 lorsque $\forall x \in I$ $f(x) \leq f(x_0)$.
- un minimum local en x_0 s'il existe V un voisinage de x_0 tel que $\forall x \in I \cap V$ $f(x) \geq f(x_0)$.
- un maximum local en x_0 s'il existe V un voisinage de x_0 tel que $\forall x \in I \cap V$ $f(x) \leq f(x_0)$.
- un extremum global en x_0 lorsqu'elle y admet un minimum ou un maximum global.
- un extremum local en x_0 lorsqu'elle y admet un minimum ou un maximum local.

Remarque.

Tout extremum global est en particulier un extremum local, la réciproque est par contre fausse.

Par exemple, la fonction $x \mapsto x^3 - 3x$ possède en -1 et en 1 un maximum et un minimum local, qui ne sont pas des extrema globaux, puisque f n'est ni minorée ni majorée.



Proposition 4.7 (Condition nécessaire d'extremum). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$. Si f est dérivable en x_0 et possède un extremum local en x_0 , $f'(x_0) = 0$.

Preuve. Supposons que f présente en x_0 un minimum local, par exemple. Alors $\exists r > 0 / [x_0 - r, x_0 + r] \subset I$ et $\forall x \in [x_0 - r, x_0 + r]$, $f(x) \geq f(x_0)$.

- Pour $x \in [x_0 - r, x_0[$, $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ donc, par passage à la limite en x_0 , $f'(x_0) \leq 0$.
- Pour $x \in]x_0, x_0 + r]$, $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ donc, par passage à la limite en x_0 , $f'(x_0) \geq 0$.

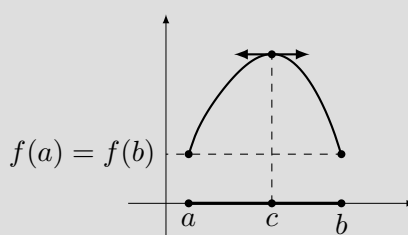
Ainsi, $f'(x_0) = 0$.

Remarques.

- La réciproque à cet énoncé est fausse comme le montre l'exemple de la fonction $f : x \rightarrow x^3$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(0) = 0$, mais f ne présente en 0 ni minimum ni maximum local.
- Le résultat n'est absolument plus vrai si x_0 est une borne de I . Par exemple la fonction $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $x \mapsto x$ admet en 0 un minimum local et pourtant $f'(0) = 1$.

Définition 4.8. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$. On dit que x_0 est un point critique de f si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = 0$.

Théorème 4.5 (Théorème de Rolle). Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$. Alors $\exists c \in]a, b[/ f'(c) = 0$.



Preuve. Si f est constante, alors $\forall x \in]a, b[, f'(x) = 0$.

Supposons f non constante. f est continue sur le $[a, b]$ fermé borné donc f est bornée et atteint ses bornes.

Soit c un point tel que $f(c) = \sup_{[a,b]} f$. Supposons $f(c) > f(a)$. Alors $c \in]a, b[$. Pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) - f(c) \leq 0$, donc le taux de variation $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$ pour $x \in]c, b[$, et ≥ 0 pour $x \in]a, c[$. Par conséquent

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow c-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c) = \lim_{x \rightarrow c+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0,$$

ce qui entraîne que $f'(c) = 0$.

Pour la même raison, si $\inf_{[a,b]} f < f(a)$, on trouve un point $c' \in]a, b[$ tel que $f'(c') = 0$.

Enfin, si $\inf_{[a,b]} f = f(a) = \sup_{[a,b]} f$, alors f est constante, et $c = \frac{a+b}{2}$ convient.

Remarques.

Les hypothèses faites sont bien nécessaires pour la validité du théorème comme le montrent les exemples suivants :

1. Soit la fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \frac{1}{x-1} + 1$ si $x \neq 1$ et $f(1) = 0$. Cette fonction n'est pas continue, dérivable sur $]0, 1[$ et il n'existe aucun point c de $]0, 1[$ qui vérifie $f'(c) = 0$.
2. Soit la fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = x$ si $x \in [0, \frac{1}{2}]$ et $f(x) = -x + 1$ si $x \in [\frac{1}{2}, 1]$. Cette fonction est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$ sauf au point $\frac{1}{2}$ et il n'existe aucun point c de $]0, 1[$ qui vérifie $f'(c) = 0$.

Interprétation graphique : Si une fonction prend la même valeur en deux points distincts a et b , il existe un point où la tangente est horizontale. ce point n'est pas forcément unique.

Exemple.

Soit $P(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)$ un polynôme ayant n racines réelles différentes : $\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_n$.

Montrons que P' a $n - 1$ racines distinctes.

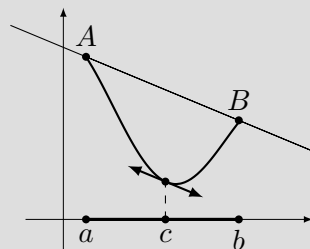
On considère P comme une fonction polynomiale $x \mapsto P(x)$. P est une fonction continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Comme $P(\alpha_1) = 0 = P(\alpha_2)$ alors par le théorème de Rolle il existe $c_1 \in]\alpha_1, \alpha_2[$ tel que $P'(c_1) = 0$. Plus généralement, pour $1 \leq k \leq n - 1$, comme $P(\alpha_k) = 0 = P(\alpha_{k+1})$ alors le théorème de Rolle implique l'existence de $c_k \in]\alpha_k, \alpha_{k+1}[$ tel que $P'(c_k) = 0$. Nous avons bien trouvé $n - 1$ racines de P' : $c_1 < c_2 < \cdots < c_{n-1}$. Comme P' est un polynôme de degré $n - 1$, toutes ses racines sont réelles et distinctes.

4.5.2 Théorème des accroissements finis et conséquences

Théorème 4.6 (Théorème des accroissements finis-TAF)). Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Alors $\exists c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Preuve. Soit

$$g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto f(t) - \left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a} (t-a) + f(a) \right]$$

$t \mapsto \frac{f(b)-f(a)}{b-a} (t-a) + f(a)$ est affine donc dérivable sur $[a, b]$. g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Or $g(a) = 0 = g(b)$, donc, d'après le théorème de Rolle, $\exists c \in]a, b[$ tel que :

$$g'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$$

Remarque.

Graphiquement, cela signifie qu'il existe un point de la courbe de f entre a et b dont la tangente est parallèle à la droite passant par $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Corollaire 9. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I . Alors

$$f \text{ est constante} \Leftrightarrow f' = 0$$

Il suffit en fait d'avoir f continue sur I et dérivable sur $\overset{\circ}{I}$.

Preuve.

$\Leftarrow$ Ce sens est le seul restant à démontrer, il est clair qu'une fonction constante possède une dérivée nulle.

- Si f est réelle, soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Montrons que $f(a) = f(b)$. f est dérivable sur $[a, b] \subset I$ donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a) = 0$, d'où $f(b) = f(a)$.

4.5.3 Inégalité des accroissements finis

Théorème 4.7 (inégalité des accroissements finis-IAF). Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $\forall t \in I$, $m \leq f'(t) \leq M$. Alors, $\forall x, y \in I$:

1.

$$m(y-x) \leq f(y) - f(x) \leq M(y-x)$$

2. Si $\lambda = \sup |f'|$,

$$|f(y) - f(x)| \leq \lambda |y - x|$$

Preuve.

1. Soient $x, y \in I$ tels que $x < y$. f est dérivable sur $[x, y] \subset I$ donc, d'après le théorème des accroissements finis, $\exists c \in]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y-x)$. Or $m \leq f'(c) \leq M$ donc, puisque $y-x > 0$,

$$m(y-x) \leq f'(c)(y-x) = f(y) - f(x) \leq M(y-x)$$

2. On a $|f(y) - f(x)| = f'(c)(y-x) \leq \lambda(y-x) = \lambda|y-x|$. Si $y \leq x$, alors $|f(x) - f(y)| \leq \lambda|x-y| = \lambda|y-x|$.

Remarque.

Si $\forall t \in]x, y[, |f'(t)| \leq M$, alors $|f(y) - f(x)| \leq M(y-x)$, et plus généralement : $\forall x, y \in [x, y]$, $|f(x) - f(y)| \leq M|x-y|$, la fonction f est M -lipschitzienne. Réciproquement, si f est M -lipschitzienne sur un intervalle I , alors tous les taux d'accroissements sont majorés en valeur absolue par M , et donc par passage à la limite, $|f'(t)| \leq M$.

I

Exemples.

- Pour tout réel x , $\sin'(x) = \cos(x)$ et donc $|\sin'(x)| \leq 1$, on en déduit (IAF) que pour tous réels x et y on a $|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|$. De la même façon, on montre que $|\cos(x) - \cos(y)| \leq |x - y|$.
- Pour tout x, y de $[1, +\infty[$, on a $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \frac{1}{2}|x - y|$.
- $\forall x > 0$, $\frac{1}{x+1} \leq \ln(x+1) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}$.

4.5.4 Variations des fonctions

Théorème 4.8. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I . Alors :

1. f est croissante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$.
2. f est décroissante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$.
3. Si $\forall x \in I, f'(x) > 0$ (resp. $\forall x \in I, f'(x) < 0$), alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I .
4. f est strictement croissante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$ et f n'est nulle sur aucun sous-intervalle ouvert et non vide de I .
5. f est strictement décroissante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$ et f n'est nulle sur aucun sous-intervalle ouvert et non vide de I .

Remarque.

En particulier si f' est positive sur I et ne s'y annule qu'en un nombre fini de points, alors f est strictement croissante sur I .

Preuve.

1. $\Rightarrow$ Soit $x \in I$, montrons que $f'(x) \geq 0$. Soit $x \in I \setminus \{x\}$. Si $y > x$, $f(y) \geq f(x)$ donc $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$. Si $x > y$, alors $f(x) \geq f(y)$ donc $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$. Finalement, $\forall y \in I \setminus \{x\}, \mathcal{T}_{f,x}(y) \geq 0$ donc par passage à la limite lorsque $y \rightarrow x$, $f'(x) \geq 0$.
- $\Leftarrow$ Soient $x, y \in I$ avec $x < y$. f est dérivable sur $[x, y]$ et $f' \geq 0$ donc, d'après le théorème des accroissements finis $\exists c \in]x, y[$ tel que

$$f(y) - f(x) = f'(c) \underbrace{(y - x)}_{>0}$$

, $f(x) \leq f(y)$ donc f est croissante sur $[x, y]$.

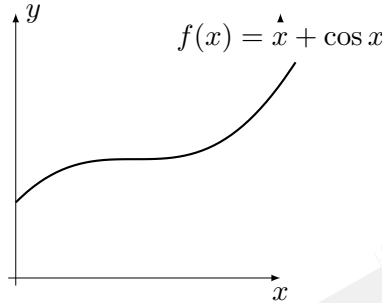
3. Si de plus, $f' > 0$ sur I on a, toujours d'après le résultat sur la variation des fonctions, f strictement croissante sur $[x, y]$ donc $f(x) < f(y)$.
4. $\Rightarrow$ Supposons f strictement croissante sur I . Alors d'après 1), pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$. Si f' est nulle sur un sous-intervalle ouvert et non vide de I , alors il existe $(x, y) \in I^2$ tel que $x < y$ et f' est nulle sur $]x, y[$. Mais alors f est constante sur $]x, y[$, ce qui est absurde puisque f y est strictement croissante.
- $\Leftarrow$ supposons que pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$ et que f' n'est nulle sur aucun sous-intervalle ouvert et non vide de I . Alors f est croissante sur I . Si elle n'est pas strictement croissante sur I , il existe $x < y$ deux éléments de I tels que $f(x) = f(y)$. Par croissance de f , on a nécessairement $f(x) = f(y)$ et donc f est constante sur l'intervalle $[x, y]$. En particulier f' est nulle sur l'intervalle ouvert et non vide $]x, y[$, ce qui est absurde.

Exemple.

Considérons $f : x \mapsto x + \cos x$.

Alors f est dérivable et $f'(x) = 1 - \sin(x)$ est positive sur $\mathbb{R}$ et s'annule en tous les nombres de $\frac{\pi}{2} + 2k\mathbb{Z}$.

Pourtant f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

**4.5.5 Théorème de la limite de la dérivée**

Théorème 4.9. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$. On suppose que $f' : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite $l \in \overline{\mathbb{R}}$ en x_0 . Alors :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$$

En particulier, si $l \in \mathbb{R}$, f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = l^a$.
Si $l \in \{\pm\infty\}$, f n'est pas dérivable en x_0 .

a. f est alors définie sur I et continue en x_0 .

Preuve. On suppose $l \in \mathbb{R}^1$. Montrons que $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$.

Soit $\varepsilon > 0$, on cherche $\alpha > 0$ tel que $\forall x \in I \setminus \{x_0\}, |x - x_0| \leq \alpha \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - l \right| \leq \varepsilon$. On sait que pour $x \neq x_0$, $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l : \exists \beta > 0$ tel que $|x - x_0| \leq \beta \Rightarrow |f'(x) - l| \leq \varepsilon$.

Prenons $\alpha = \beta$, et soit $x \in I \setminus \{x_0\}$ tel que $|x - x_0| \leq \alpha$. f est continue sur $[x_0, x]$, dérivable sur $]x_0, x[$ donc, d'après le théorème des accroissements finis, $\exists c_x \in]x_0, x[$ tel que $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c_x)$. Ainsi,

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - l \right| = |f'(c_x) - l|$$

or $c \in]x_0, x[$ donc $|c_x - x_0| \leq |x - x_0| \leq \beta = \alpha$ donc $|f'(c_x) - l| \leq \varepsilon$.

Remarques.

- Si $l = \pm\infty$, f n'est pas dérivable en x_0 , et $\mathcal{C}_f$ admet une tangente verticale en x_0 .
- Si f est continue sur I , de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{x_0\}$ et si $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l \in \mathbb{R}$, alors f est $\mathcal{C}^1$ sur I et $f'(x_0) = l$.
- Si f est continue sur I , dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$ et si f' n'admet pas de limite en x_0 , on ne peut pas en conclure que f n'est pas dérivable.

1. Les cas où $l \in \{\pm\infty\}$ sont laissés en exercice !

Exemple.

Démontrer que $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en 0.
 $x \mapsto \arcsin(1 - x^4)$

En effet, Pour tout $x \in]-1, 1[\setminus \{0\}$, on a $1 - x^4 \in]-1, 1[$. Ainsi, par composition on a :

$$f'(x) = -\frac{4x^3}{\sqrt{2x^4 - x^8}} = -\frac{4x}{\sqrt{2 - x^4}}.$$

D'après le théorème précédent, puisque $-\frac{4x}{\sqrt{2 - x^4}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, la fonction f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

4.5.6 Règle de l'Hospital

Proposition 4.8 (Règle de l'Hospital). Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables et soit $x_0 \in I$. On suppose que

- $f(x_0) = g(x_0) = 0$,
- $\forall x \in I \setminus \{x_0\} \quad g'(x) \neq 0$.

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \quad (\ell \in \mathbb{R})$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

Preuve. Fixons $a \in I \setminus \{x_0\}$ avec par exemple $a < x_0$. Soit $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $h(x) = g(a)f(x) - f(a)g(x)$. Alors

- h est continue sur $[a, x_0] \subset I$,
- h est dérivable sur $]a, x_0[$,
- $h(x_0) = h(a) = 0$.

Donc par le théorème de Rolle il existe $c_a \in]a, x_0[$ tel que $h'(c_a) = 0$. Or $h'(x) = g(a)f'(x) - f(a)g'(x)$ donc $g(a)f'(c_a) - f(a)g'(c_a) = 0$. Comme g' ne s'annule pas sur $I \setminus \{x_0\}$ cela conduit à $\frac{f(a)}{g(a)} = \frac{f'(c_a)}{g'(c_a)}$. Comme $a < c_a < x_0$ lorsque l'on fait tendre a vers x_0 on obtient $c_a \rightarrow x_0$. Cela implique

$$\lim_{a \rightarrow x_0} \frac{f(a)}{g(a)} = \lim_{a \rightarrow x_0} \frac{f'(c_a)}{g'(c_a)} = \lim_{c_a \rightarrow x_0} \frac{f'(c_a)}{g'(c_a)} = \ell.$$

Exemple.

Calculer la limite en 1 de $\frac{\ln(x^2+x-1)}{\ln(x)}$. On vérifie que :

- $f(x) = \ln(x^2 + x - 1)$, $f(1) = 0$, $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-1}$,
- $g(x) = \ln(x)$, $g(1) = 0$, $g'(x) = \frac{1}{x}$,
- Prenons $I =]0, 1]$, $x_0 = 1$, alors g' ne s'annule pas sur $I \setminus \{x_0\}$.

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \times x = \frac{2x^2+x}{x^2+x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Donc

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

